上海大学 2008 ～ 2009 学年 秋 季学期试卷

成绩	

课程名：无机化学 A(一)课程号：_____学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

参考答案及评分细则（备用卷）

一、单项选择题 (共 20 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	**c**	**c**	**a**	**d**	**b**	**c**	**c**	**d**	**c**	**a**

4. 下列基态原子的电子构型中，正确的是：_____。

(a) Ag $3d^{10}4s^1$ (b) Ni $3d^8 4s^1$ (c) Cr $3d^5 4s^1$ (d) Mn $3d^6 4s^1$

5. 某元素基态原子失去 2 个电子后，其角量子数为 2 的轨道半充满，其原子序数为：_____。

(a) 25 (b) 26 (c) 27 (d) 28

6. 下列各组元素的第一电离能由小到大排列次序正确的是 _____。

(a) B C N (b) Na Mg Al (c) He Ne Ar (d) N O F

7. 冬天，往结了冰的公路上撒盐使冰融化，则该过程的自由能变化、熵变、焓变的符号正确的是_____。

(a) ＋，－，－； (b) ＋，＋，－； (c) －，－，＋； (d)－，＋，＋。

8. 下列反应中，$\Delta_r H_m^\circ$与产物的 $\Delta_f H_m^\circ$ 相同的是 _____。

(a) $2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ (b) C (石墨) = C (金刚石)

(c) $NO(g) + 1/2\ O_2 = NO_2(g)$ (d) $H_2O(g) = H_2(g) + 1/2\ O_2(g)$

1. 反应 A+ B = D 的速率常数单位为： $mol^{-2}\ dm^6\ min^{-1}$，则此反应可能是 _____反应。

(a) 一级 (b) 二级 (c) 三级 (d) 零级

2. 升高温度可以加快反应速率，这主要是因为：_____。

(a) 增加了分子间的碰撞次数； (b) 增加了分子的平均能量；

(c) 增加了活化分子的百分数 ； (d) 改变了反应的历程 。

3. 不是共轭酸碱的一对物质是：_____。

(a) NH_3， NH_2^- (b) HCO_3^-， CO_3^{2-} (c) H_2O ， OH^- (d) NH_4^+ ， NH_2^-

9. 下列元素电负性次序正确的是 _____。

(a) Mg＞Al＞S＞O (b) Al＞Mg＞S＞O (c) O＞S＞Al＞Mg (d) O＞S＞Mg＞Al

10. 欲配制 pH = 9.15 的缓冲溶液，可选用的缓冲对是 _____。

(a) $NH_3 \cdot H_2O — NH_4Cl$ ($K^\circ_{NH_3 \cdot H_2O} = 1.74 \times 10^{-5}$)

(b) HAc — NaAc ($K^\circ_{HAc} = 1.75 \times 10^{-5}$)

(c) $HNO_2 — NaNO_2$ ($K^\circ_{HNO_2} = 7.24 \times 10^{-4}$)

(d) HClO — NaClO ($K^\circ_{HClO} = 2.88 \times 10^{-8}$)

二、填空题 (共 40 分)

11.（4 分）第 80 号元素的核外电子分布式为：__**KLMN5s^{2}5p^{6}5d^{10}6s^2**__，它位于第 __六__周期；第 __**IIB**__族；属于 ___**ds**__区元素。

12.(2 分)有一元素的 +2 价离子的最大主量子数为 5，其外层电子层结构属 18+2 类型，该元素的元素符号是 ___**Sn**___。

13.（4 分） 1923 年，勃仑斯特 (J.N.Bronsted) 和劳莱 (T.M.Lowry) 提出了酸碱质子理论，该理论认为：凡__给出质子____的物质都是酸，凡 __接受质子___的物质都是碱。象 Cl^-,Ac^-,CO_3^{2-}等均属 __碱___。而 H_2O,$H_2PO_4^-$的共轭酸的化学式分别为： ____ **H_3O^+,H_3PO_4**____。

14.（4 分） 在 28℃时，鲜牛奶大约 4 小时变酸，而在 5℃的冰箱中可保持 48 小时，则牛奶变酸反应的活化能大约是 ___**75.2kJ mol^{-1}**_____。

15.(2 分)某元素，其 M^{2+}离子的外层电子构型为： $ns^2np^6nd^5$，该元素的原子半径在同族元素中是最小的，则该元素的的原子序数为 __**25**____，元素符号是 __**Mn**____。

精品文档

15.（14 分）填充下表：

（4 分）

分子或离子	NH_4^+	BrF_3	SO_2	NCl_3
空间构型	四面体	“**T** ”字形	“**V** ”字形	三角锥

（2 分）

物质	晶格结点上的微粒	微粒间作用力
$MgCl_2$	**Mg^{2+}, Cl^-**	离子键
CH_3CH_2OH	**CH_3CH_2OH** 分子	分子间力，氢键

（8 分）

原子序数	元素符号	周期	族	区	核外电子分布	价层电子构型
35	**Br**	四	**VIIB**	**p**	**KLM4s ^{2}4p^5**	**4s^{2}4p^5**
47	**Ag**	五	**IB**	**ds**	**KLN4s ^{2}4p^{6}4d^{10}4s^1**	**4d^{10}5s^1**

16.（2 分）1mol 理想气体在恒定压力下温度升高 1℃，过程中系统与环境交换的功为 __8.314__J。

17.（2 分）量子力学从微观粒子具有波粒两象性出发，认为微观粒子的运动可用 _几率波 ____来描述，它是通过解量子力学的基本方程 __薛定谔方程 ___来求得的， 而解该方程时， 必须引人 _n、l、m 三__个量子数。

18.（3 分）比较下列物质性质（用“ > ”符号或“ < ”符号）：

极 化 力：Fe^{3+} __>__Fe^{2+}； Na^+ __<__Ag^+；

热稳定性： HNO_3 __<__$NaNO_3$；

键 角：H_2O __<__NH_3；

溶 解 性：CaF_2 __<__$CaCl_2$； $HgCl_2$ __>__HgI_2；

19.（3 分） 在 298K， 100kpa 条件下， 0.5mol 的乙烯与氢气发生加成反应：

$$C_2H_4(g) + H_2(g) = C_2H_6(g)$$

放出 62.8kJ 的热量，则上述反应的 $\Delta_r H^\circ_m$ = __**125.6 kJ mol^{-1}**___， $\Delta_r U^\circ_m$ = __**123 kJ mol^{-1}**___。

三、简答题 (共 18 分)

20.（6 分）用离子极化理论解释：为什么钠的卤化物比银的卤化物溶解度大？为什么 AgF 易溶于水，而 AgI 难溶于水？

答：因为 **Na^+**属于 **8** 电子构型， **Ag^+**属于 **18** 电子构型，钠的卤化物比银的卤化物极化率小；所以，钠的卤化物比银的卤化物溶解度大。

F^-的半径小变形性小，而 **Cl^-**的半径大变形性大；所以，为什么 **AgF** 易溶于水，而 **AgI** 难溶于水。

21. (6 分)写出 O_2^{2-}、N_2^+ 的分子轨道式，计算它们的键级，比较稳定性和磁性。

O_2^{2-}： $\sigma_{1s}^2\sigma_{1s}^{*2}\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}\sigma_{2p}^2\pi_{2py}^2\pi_{2py}^2\pi_{2py}^{*2}\pi_{2py}^{*2}$

键级 = （6-4）/2 = 1 没有未成对电子，抗磁性

N_2^+： $\sigma_{1s}^2\sigma_{1s}^{*2}\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}\pi_{2py}^2\pi_{2py}^2\sigma_{2p}^1$

键级 = 5 / 2 = 2.5 有 1 个未成对电子，顺磁性。

N_2^+比 **O_2^{2-}**稳定。

酌情给分。

22. (6 分) 判断下列说法的对与错，若有错，请说明理由。

(a) 一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，所以，电离常数越大，溶液的 $[H^+]$越大。

(b) 任何情况下，二元弱酸 (H_2A)的酸根离子 (A^{2-})浓度都等于其二级电离常数 (K_{a2})。

答： **(2)** 错。一元弱酸的浓度越稀，电离度越大，但电离常数不变，溶液的 **$[H^+]$**越小。

(3) 错。在加入酸的情况下，二元弱酸 **(H_2A)**的酸根离子 **(A^{2-})**浓度就不等于其二级电离常数 **(K_{a2})**。

（3+3）酌情给分

精品文档

五、计算题（共 22 分）

23. （6 分）关于反应 $H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- = 2H_2O + I_2$ 的实验数据如下：

编号	C（H_2O_2）/mol L^{-1}	C（H^+）/mol L^{-1}	C（I^-）/mol L^{-1}	V（I_2）/mol L^{-1} s^{-1}
1	0.010	0.10	0.10	1.75×10^{-6}
2	0.030	0.10	0.10	5.25×10^{-6}
3	0.030	0.20	0.10	1.05×10^{-5}
4	0.030	0.20	0.20	1.05×10^{-5}

试回答下列问题：

(a) 写出反应的速率方程式。

(b) 根据上述数据计算反应速率常数。

(c) 当反应物的初始浓度均为 0.02mol L^{-1} 时，反应进行 .1min 后，一升容器中有多少 I_2 生成。

解：**(a)** $V = kC_{H_2O_2}C_{H^+}$ **(2)**

(b) $k = 1.75\times10^{-3}$ **(2)**

(c) $V = kC_{H_2O_2}C_{H^+} = 1.75\times10^{-3}\times0.02\times0.02 = 7.04\times10^{-7}$ **(2)**

1min 后，生成 $I_2 = 7.04\times10^{-7}\times60 = 4.22\times10^{-5}$ **mol**

25. (12 分) 在 100kpa 和某温度条件下，反应： $N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$达到平衡时， N_2O_4 的解离度为 21.8 %,

(a) 计算该温度条件下，上述反应的平衡常数？

(b)

(c) 计算该反应的标准摩尔反应焓变和标准摩尔反应熵变。

(d)

(e) 通过计算说明，该反应在 328K 时朝何方进行。

已知： $\Delta_f H_m^\circ(N_2O_4) = 9.16\ kJ\ mol^{-1}$； $\Delta_f H_m^\circ(NO_2) = 33.2kJ\ mol^{-1}$；

$\Delta_f G_m^\circ(N_2O_4) = 98.36k\ J\ mol^{-1}$； $\Delta_f G_m^\circ(NO_2) = 51.99k\ J\ mol^{-1}$ ·；

解(a) **$N_2O_4(g) = 2\ NO_2(g)$**

初始物质的量 **/mol** **1** **0**

平衡物质的量 **/mol** **1-** α **2**α 总物质的量： **1+** α

平衡分压 **/p^0** **(1-** α**)/ 1+** α **2**α**/ 1+** α

$$K^\circ = \frac{(p_{NO_2}/p^\circ)^2}{p_{N_2O_4}/p^\circ} = \frac{(0.436/1.218)^2}{0.782/1.218} = 0.200$$

(b) $\Delta_r H_m^\circ = 2\times\Delta_f H_m^\circ(NO_2) - \Delta_f H_m^\circ(N_2O_4) = 2\times33.2 - 9.16 = 57.2kJ\cdot mol^{-1}$

精品文档

精品文档